



Lycée de Yeumbeul

Année scolaire 2009/2010

Classe : TS1

Durée 4h

Devoir surveillé n°3 (2nd semestre)

☞ Exercice 1 (3,5 points)

Dans le plan orienté on considère deux points A et B . On prendra $AB = 6$ cm pour la figure.

- ❶ Déterminer et représenter l'ensemble (Γ_1) des points M du plan tels que : $\frac{MA}{MB} = 3$.
- ❷ Déterminer et représenter l'ensemble (Γ_2) des points M du plan tels que : $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$.
- ❸
 - a) Placer le point C image de B par la rotation r de centre A et d'angle de mesure $\frac{2\pi}{3}$, puis le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.
 - b) On désigne par S la similitude directe transformant A en D et C en D . Déterminer le centre, l'angle et le rapport de S .
 - c) On note Ω le centre de S . Exprimer ΩB en fonction de ΩA et donner une mesure de l'angle $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B})$.
 - d) En déduire la position de Ω et placer sur la figure.
 - e) Démontrer que les points Ω, A, C et D sont cocycliques.

☞ Exercice 2 (3,5 points)

On considère un tétraèdre $ABCD$. On note I, J, K, L, M, N les milieux respectifs des arêtes $[AB], [CD], [BC], [AD], [AC], [BD]$. On désigne par G l'isobarycentre des points A, B, C et D .

- ❶ Montrer que les droites $(IJ), (KL)$ et (MN) sont concourantes en G .
Dans la suite de l'exercice, on suppose que $AB = CD, BC = AD$, et $AC = BD$. (On dit que le tétraèdre $ABCD$ est équifacial car ses arêtes sont isométriques.)
- ❷
 - a) Quelle est la nature du quadrilatère $IJKL$? Préciser également la nature des quadrilatères $IMJN, KNLM$.
 - b) En déduire que (IJ) et (KL) sont orthogonales. On admettra que, de même, les droites (IJ) et (MN) sont orthogonales et les droites (MN) et (KL) sont orthogonales.
- ❸
 - a) Montrer que la droite (IJ) est orthogonale au plan (MNK) .

- b) Quelle est la valeur du produit scalaire $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{MK}$? En déduire que (IJ) est orthogonale à la droite (AB) . Montrer de même que (IJ) est orthogonale à la droite (CD) .
- c) Montrer que G appartient aux plans médiateurs de $[AB]$ et $[CD]$.
- d) Comment démontrerait-on que G est le centre de la sphère circonscrite au tétraèdre $ABCD$?

☞ **Exercice 3 (4 points)**

Dans le plan orienté on considère un carré direct $ABCD$ de centre O (c'est-à-dire tel que $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}$).

Soit P un point du segment $[BC]$ distinct de B . On note Q l'intersection de (AP) avec (CD) . La perpendiculaire (Δ) à (AP) passant par A coupe (BC) en R et (CD) en S .

❶ Faire une figure (prendre $BC = 3$ cm et $BP = 1$ cm et placer (BC) horizontalement sur la feuille).

❷ Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

- a) Préciser l'image de la droite (BC) par r .
- b) Déterminer les images de R et P par r .
- c) Quelle est la nature des triangles RAQ et PAS ?

❸ On note N le milieu du segment $[PS]$ et M celui du segment $[QR]$. Soit s la similitude directe de centre A , d'angle $\frac{\pi}{4}$ et de rapport $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

- a) Préciser les images de R et P par s .
- b) Quel est le lieu géométrique du point N quand P décrit le segment $[BC]$ privé de B ?
- c) De ce qui précède, déduire que les points M, B, N et D sont alignés.

☞ **Problème (9 points)**

Le problème a pour objet : dans la partie A, d'étudier la fonction f définie sur l'intervalle $[0, 1]$ par :

$$f(x) = \frac{-x^2 \ln x}{1+x} \text{ si } x \neq 0 \quad \text{et} \quad f(0) = 0.$$

Dans la partie B, de calculer une valeur approchée de l'intégrale $J = \int_0^1 f(t) dt$.

Partie A : Étude et représentation graphique de f . Dans cette partie, le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unités graphiques : 10 cm sur $x'x$ et 20 cm sur $y'y$). On désigne par C la représentation graphique de f .

I – Étude d'une fonction auxiliaire.

Soit u la fonction définie sur $[0, 1]$ par : $u(x) = \frac{1+x}{2+x} \ln x$.

- ❶ Montrer que la fonction u est strictement croissante. Donner son tableau de variations en précisant la limite en 0 et la valeur en 1.
- ❷ En déduire que la fonction u s'annule pour un unique nombre réel β compris entre 0 et 1. Montrer que : $0,54 < \beta < 0,55$.

II – Étude et représentation graphique de f .

❶

- a) Étudier la limite de f en 0.
- b) Montrer que la fonction f est continue sur $[0, 1]$.

②

- a) Étudier la dérivabilité de f en 0.
- b) Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$ et vérifier que $f'(x)$ et $-u(x)$ ont même signe.

③ Donner le tableau de variations de f .

④ Construire la courbe C en précisant les tangentes aux points d'abscisses respectives 0 et 1.

Partie B :

La continuité de f assure l'existence de l'intégrale $J = \int_0^1 f(t) dt$. On ne cherchera pas à calculer une primitive de f .

I – Étude d'une intégrale auxiliaire.

Soit $n \geq 1$ un entier naturel. On désigne par g_n la fonction numérique définie sur $[0, 1]$ par : $g_n(t) = -t^n \ln t$ si $t > 0$ et $g_n(0) = 0$.

- ① Démontrer que g_n est continue sur $[0, 1]$.
- ② Soit G_n la fonction définie sur $[0, 1]$ par :

$$G_n(0) = 0 \quad \text{et} \quad G_n(t) = -\frac{t^{n+1} \ln t}{n+1} + \frac{t^{n+1}}{(n+1)^2}, \text{ si } t > 0.$$

- a) Montrer que G_n est une primitive de g_n sur $[0, 1]$.
- b) En déduire la valeur de l'intégrale : $J_n = \int_0^1 g_n(t) dt$.

II – Étude de J .

① Soit t un réel et n un entier naturel supérieur ou égal à 1.

- a) Calculer le produit : $P_n(t) = (1+t)(1-t+t^2-\dots+(-1)^{n-1}t^{n-1})$.
- b) En déduire que pour tout nombre réel $t \neq -1$,

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \dots + (-1)^{n-1}t^{n-1} + (-1)^n \frac{t^n}{1+t}.$$

- c) Montrer que, pour tout nombre réel $t \in [0, 1]$:

$$f(t) = g_2(t) - g_3(t) + g_4(t) - \dots + (-1)^{n-1}g_{n+1}(t) + (-1)^n \frac{g_{n+2}(t)}{1+t}.$$

② En déduire que : $J = J_2 - J_3 + J_4 - \dots + (-1)^{n-1}J_{n+1} + (-1)^n \int_0^1 \frac{g_{n+2}(t)}{1+t} dt$.

③ En s'aidant d'une majoration de $\frac{g_{n+2}(t)}{1+t}$, démontrer que $0 \leq \int_0^1 \frac{g_{n+2}(t)}{1+t} dt \leq \frac{1}{(n+3)^2}$.

④ Soit $n \geq 1$ un entier naturel. On pose : $S_n = \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n+2)^2}$.

- a) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = J$.
- b) Montrer que $S_8 \leq J \leq S_9$.
- c) En déduire une valeur approchée de J à 5×10^{-3} près, exprimée avec trois décimales.